“12·03”深圳市黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区死亡事故调查报告

福田区人民政府:

2021年12月3日11时许,位于福田区园岭街道辖区笋岗西路与百花四路交汇处的深圳市黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区项目地下空间发生一起事故，造成1人死亡。

根据深圳市安委办《关于对福田区“12·3”黄木岗综合交通枢纽项目事故调查处理工作挂牌督办的函》（深安办函[2021]122号），依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及《福田区人民政府关于授权福田区应急管理局牵头成立事故调查组的批复》（福府函[2019]17号），2021年12月6日，福田区人民政府批复成立了“12·03”深圳市黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区死亡事故调查组，批准成立了由福田区应急管理局张红军局长任组长，区应急管理局、福田公安分局、区总工会、深圳市住房和建设局为成员单位的事故调查组对事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员

伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

一、工程概况

（一）工程名称

深圳市黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区项目。

（二）工程概况

黄木岗枢纽工程包含市政道路工程（笋岗西路、华富路-泥岗西路）、轨道交通工程、地下空间开发工程。整体工程范围北至体育中心西门、南至海馨苑、西至中心公园、东至体育中心南门。其中，轨道交通部分位于笋岗西路和华富路-泥岗西路交叉口，24 号线沿笋岗西路东西向布置站位，车站中心里程为 AK2+564.76，7、14 号线沿华富路-泥岗西路南北向平行布置站位，14 号线中心里程为 DK3+388.593，7 号线为既有线，车站中心里程为 DK23+780.595。三线呈类“干”字型换乘。轨道交通工程部分 14、24 号线建筑面积 106221 平方米，车站主体东西向长约 430 米，南北向长约 270 米。

地下空间部分分为东区地下空间和西区地下空间。沿笋岗西路下穿道路下方，地铁 7 号线东侧地下空间，为“东区地下空间”，长度约 360 米，宽度与下穿车道一致；沿笋岗

西路下穿道路下方，地铁24号线西侧地下空间，为“西区地下空间”，长度约135米，宽度与下穿车道一致。

事发地为地下空间东区，主要施工内容为常规设备安装、系统设备安装、装饰装修施工。

二、事故相关单位、人员等情况

（一）建设单位：深圳市地铁集团有限公司

该公司成立于1998年7月31日，统一社会信用代码为91440300708437873H，法定代表人辛某，地址为深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦27-31层，经营范围为地铁、轻轨交通项目的建设经营、开发和综合利用等。



营业执照（副本）

统一社会信用代码 91440300708437873H

名　　称　深圳市地铁集团有限公司

类　　型　有限责任公司（国有独资）

住　　所　深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦27-31层

法定代表人　辛杰

成立日期　1998年07月31日

登记机关　2017年10月9日

2019 年 4 月 25 日，深圳市地铁集团有限公司与中国中铁黄木岗综合交通枢纽工程施工总承包联合体签订了《深圳市黄木岗综合交通枢纽工程主体工程 H101 标段施工承包合同》，其中联合体成员之一为中铁一局集团有限公司，合同编号：SZ-HMG-SG001/2019，该项目于 2019 年 8 月 25 日开工。合同总工期为 2069 日历天，黄木岗枢纽 14 号线轨道交通部分竣工日期与 14 号线于 2022 年 12 月 28 日同步按期开通试运营，并实现 7/14 号线换乘功能，其余部分竣工日期拟定 2028 年 12 月 28 日。

深圳市地铁集团有限公司成立了项目管理领导小组，由王某任本工程建设单位现场负责人，主要职责是代表建设单位负责深圳黄木岗综合交通枢纽工程的现场管理。

（二）深圳市黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区施工承包单位：中铁一局集团有限公司

该公司的统一社会信用代码为 91610000220522345A，法定代表人马某民，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立于 1980 年 11 月 24 日，地址位于陕西省西安市碑林区雁塔北路 1 号，经营范围为园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；非居住房地产租赁；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁。该公司持有住房和城乡建设部 2020 年 10 月 10 日颁发的《建筑业企业资质证书》，资质类别及等级为建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级

等。



统一社会信用代码
91610000220522345A

营业执照

（副本）（18-1）

名称	中铁一局集团有限公司	注册资本	伍拾亿玖仟肆佰陆拾万元人民币
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	成立日期	1980年11月24日
法定代表人	马海民	营业期限	长期
经营范围	可承担各类铁路综合工程、铺轨架梁工程及通信、信号、电力工作施工；可承担各等级公路、跨国及桥梁、桥面工程、隧道隧洞工程、各类市政公用工程、房屋建筑工程、水利水电工程、港口与航道工程、机场跑道、滑行道和机坪(包括土林、基础、道面及飞行区排水工程)工程、城市地铁、轻轨等轨道交通工程、环保工程的施工；承包境外及境内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材料的出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员输出；预可研设项目的科研与技术咨询；房地产综合开发、建设工可招标代理、不动产租赁，设备安装、加工制造、修理、销售及配件经营，铁路运营运输；物资供销、仓储、商业贸易；铁路、市政、市政行业的设计及工程造价咨询；经当口贸易(国家规定实行许可证经营的除外)对工程的承包、投资、投资咨询；可承担6级及以下的人爆破工程和3级及以下复杂环境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破及其他爆破与拆除工程施工；挖掘、起吊、运输、隧道、桥梁工程、变形（沉降）监测、形变动监工程、修缮、精密工程测量；设计、制作印刷品广告，利用自有《铁路建设报》发布国内外广告；员工培训（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	住所	陕西省西安市碑林区雁塔北路1号

登记机关

2019 年 07 月 05 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。　　国家市场监督管理总局监制

中铁一局工程有限公司作为联合体中标的施工单位负责黄木岗枢纽工程设备安装及装修工区的施工组织。黄木岗设备安装及装修工区项目经理由中铁一局集团有限公司聘用肖某担任，执有国家一级建造师资格证书，编号为0075255，注册编号为陕161060801984，项目经理B证编号为陕建安B（2005）0001168。



深圳市黄木岗综合交通枢纽工程主体工程 H101 标段 施工承包合同

深圳市黄木岗综合交通枢纽工程

主体工程 H101 标段

施工承包合同

合同编号： SZ-HMG-SG001 / 2019

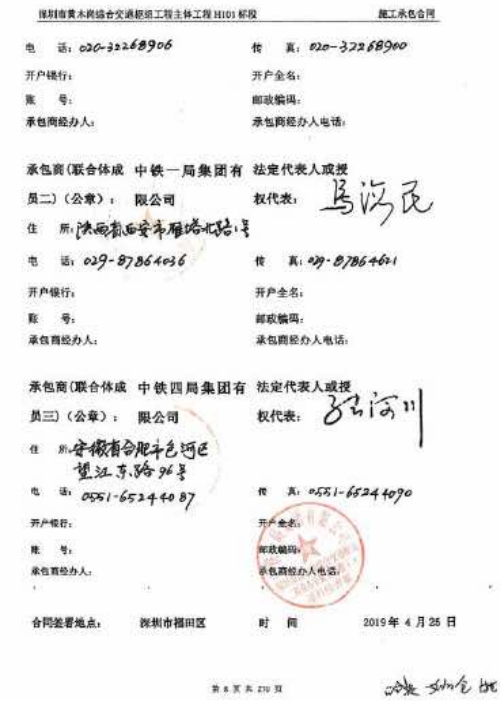
（第一册 共两册）

业　　主：深圳市地铁集团有限公司

承 包 商：中国中铁黄木岗综合交通枢纽工程施工总承包联合体

二〇一九年四月

中国·深圳



深圳市黄木岗综合交通枢纽工程主体工程 H101 标段　施工承包合同

电　话：020-32268906　传　真：020-32268900

开户银行：　开户全名：

账　号：　邮政编码：

承包商经办人：　承包商经办人电话：

承包商（联合体成员二）（公章）：中铁一局集团有限公司　法定代表人或授权代表：

住　所：陕西省西安市雁塔北路1号

电　话：029-87864036　传　真：029-87864021

开户银行：　开户全名：

账　号：　邮政编码：

承包商经办人：　承包商经办人电话：

承包商（联合体成员三）（公章）：中铁四局集团有限公司　法定代表人或授权代表：

住　所：安徽省合肥市包河区望江东路96号

电　话：0551-65244087　传　真：0551-65244090

开户银行：　开户全名：

账　号：　邮政编码：

承包商经办人：　承包商经办人电话：

合同签署地点：深圳市福田区　时　间：2019年4月25日

第 8 页 共 270 页

（三）施工劳务单位：佛山市勤丰建筑劳务有限公司

该公司统一社会信用代码为 91440604MA4WJ86H67，法定代表人岳某丞，类型为 有限责任公司(自然人独资)，成立于 2017 年 05 月 11 日，地址位于广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区居民委员会佛山新城天虹路 46 号信保广场 4 号楼 1305 单元，经营范围为建筑劳务分包（不含劳务派遣），建筑工程，砼工程，钢筋工程，机械设备租赁，钢结构工程，室内装饰工程，建筑安装业，模板脚手架工程。



营业执照

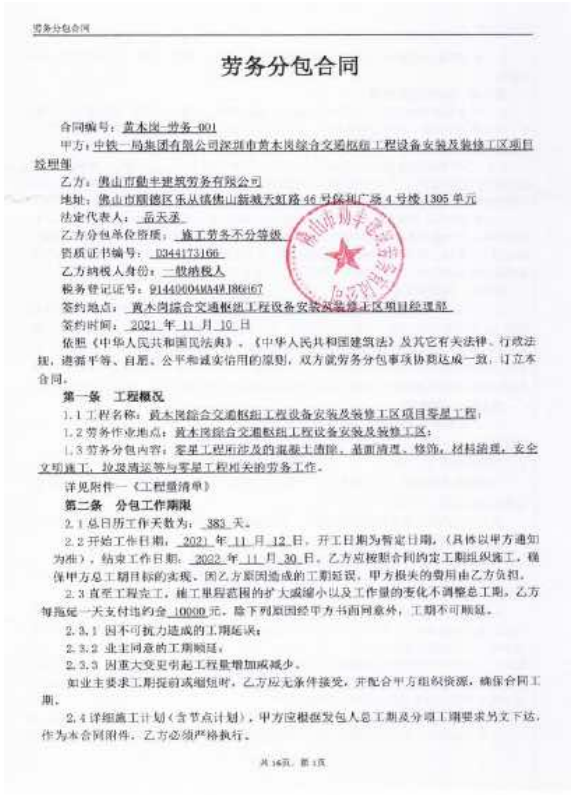
统一社会信用代码 91440604MA4WJ86H67

名　　称　佛山市勤丰建筑劳务有限公司
类　　型　有限责任公司(自然人独资)
住　　所　佛山市顺德区乐从镇东平社区居民委员会佛山新城天虹路46号信保广场4号楼1305单元
法定代表人　岳天丞
注册资本　人民币壹仟万元
成立日期　2017年05月11日
营业期限　长期
经营范围　建筑劳务分包（不含劳务派遣），建筑工程，轮工程，钢筋工程，机械设备租赁，钢结构工程，室内装饰工程，建筑安装业，模板脚手架工程，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

登记机关
2018年7月5日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

2021年11月10日，中铁一局集团有限公司深圳市黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区项目部与佛山市勤丰建筑劳务有限公司签订了《劳务分包合同》（合同编号：黄木岗-劳务-001），工程名称为黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区项目零星工程，劳务地点位于深圳市福田区黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区，劳务分包内容零星工程所涉及的混凝土凿除、基面清理、修饰，材料清理，安全文明施工，垃圾清运等与零星工程相关的劳务工资。



劳务分包合同

合同编号：黄木岗-劳务-001

甲方：中铁一局集团有限公司深圳市黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区项目经理部

乙方：佛山市勤丰建筑劳务有限公司

地址：佛山市顺德区乐从镇佛山新城天虹路46号保利广场4号楼1305单元

法定代表人：岳天圣

乙方分包单位资质：施工劳务不分等级

资质证书编号：D344173166

乙方纳税人身份：一般纳税人

税务登记证号：91440604MA4HJ86667

签约地点：黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区项目经理部

签约时间：2021年11月10日

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区项目零星工程；

1.2 劳务作业地点：黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区；

1.3 劳务分包内容：零星工程所涉及的混凝土清除、基面清理、修饰、材料运输、安全文明施工、垃圾清运等与零星工程相关的劳务工作。

详见附件一《工程量清单》

第二条 分包工作期限

2.1 总日历工作天数为：383天。

2.2 开始工作日期：2021年11月12日，开工日期为暂定日期，（具体以甲方通知为准），结束工作日期：2022年11月30日。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。

2.3 直至工程完工，施工单程范围的扩大或缩小以及工作量的变化不消整总工期。乙方每拖延一天支付违约金10000元。除下列原因经甲方书面同意外，工期不可顺延。

2.3.1 因不可抗力造成的工期延误；

2.3.2 业主同意的工期顺延；

2.3.3 因重大变更引起工程量增加或减少。

如业主要求工期提前或缩短时，乙方应无条件接受，并配合甲方组织资源，确保合同工期。

2.4 详细施工计划（含节点计划），甲方应根据发包人总工期及分项工期要求另文下达，作为本合同附件，乙方必须严格执行。

共16页，第1页



劳务分包合同

附件一 《工程量清单》

附件二 《甲方供应材料清单》

附件三 《甲方供应机具设备及周转材料清单》

附件四 《乙方投入小型机具一览表》

附件五 乙方营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人授权委托书等资料加盖公章的复印件

附件六 本合同规定的其他附件

甲 方：

负责人：

住所：

电话：

传真：

邮政编码：

乙 方：

法定代表人或委托代理人：

住所：

电话：

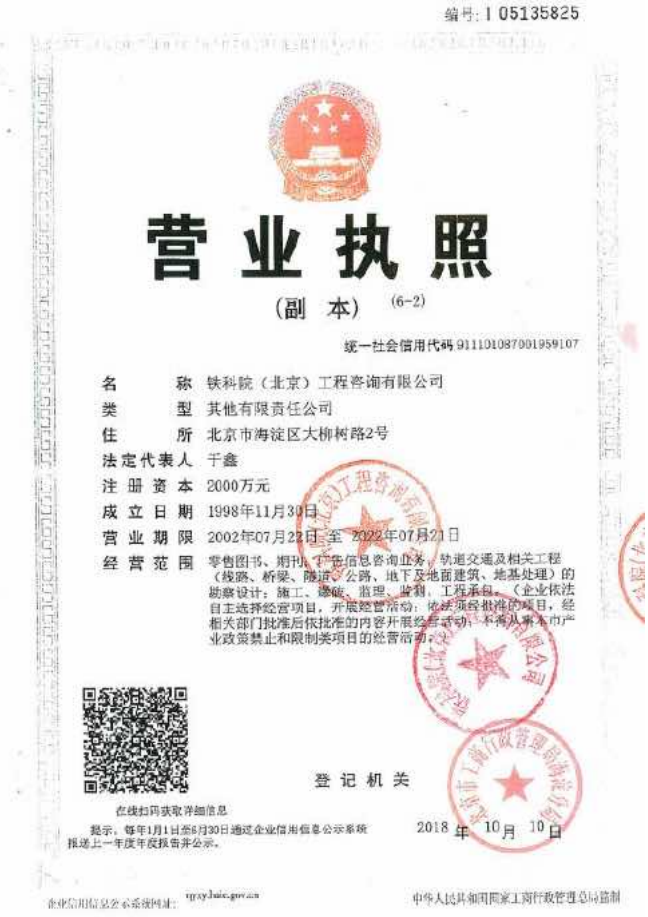
传真：

邮政编码：

共16页，第16页

（四）监理单位：铁科院（北京）工程咨询有限公司

该公司的统一社会信用代码为91110108700195910 7，法定代表人于某，类型为有限责任公司(法人独资)，成立于1998年11月30日，地址位于北京市海淀区大柳树路2号，经营范围为轨道交通及相关工程的勘察设计；工程和技术研究和技术发展；广告信息咨询服务；施工、爆破、监理、监测等。



编号：I 05135825

营业执照

（副 本） (6-2)

统一社会信用代码 91110108700195910 7

名　　称　铁科院（北京）工程咨询有限公司
类　　型　其他有限责任公司
住　　所　北京市海淀区大柳树路2号
法定代表人　于鑫
注册资本　2000万元
成立日期　1998年11月30日
营业期限　2002年07月22日至 2022年07月21日
经营范围　零售图书、期刊、广告信息咨询业务；轨道交通及相关工程（线路、桥梁、隧道、公路、地下及地面建筑、地基处理）的勘察设计；施工、爆破、监理、监测、工程承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2018 年 10 月 10 日

在线扫码获取详细信息

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年报并公示。

企业信用信息公示系统网址：qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

2019 年 5 月 15 日，铁科院（北京）工程咨询有限公司中标黄木岗综合交通枢纽工程监理 H501 标。2019 年 7 月 5 日，深圳市地铁集团有限公司与铁科院（北京）工程咨询有限公司签订了《黄木岗综合交通枢纽工程监理 H501 标工程监理合同》。服务内容为黄木岗综合交通枢纽工程（含华强北路地下空间开发工程）的土建工程（含人防工程）、常规设备安装工程、建筑装饰装修工程、前期工程（交通疏解，给排水管线、通信管线改迁及恢复工程，绿化迁移及临时覆绿工程，需负责地盘内所有管线的总协调，不含燃气管线和电力管线改迁及恢复工程监理，不含黄木岗立交拆除及配套工程监理）、零星拆迁及恢复工程、与既有线接口的改造工

程、市政配套同步设施工程（含道路、景观、桥梁等）在施工阶段、保修阶段的监理内容。铁科院（北京）工程咨询有限公司委派史晋锋为总监理工程师，注册监理工程师注册执业证书编号：11011566，成立由总监办、黄木岗枢纽工程一工区、二工区、设备安装及装修工区组成的监理组织机构。



正 本

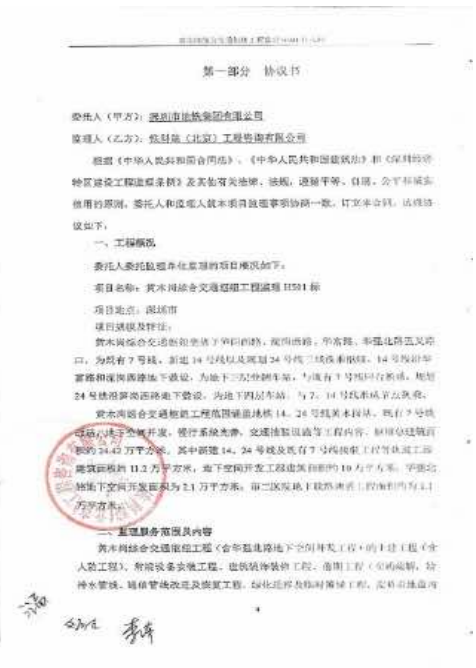
黄木岗综合交通枢纽工程监理 H501 标

工程监理合同

合同编号：SZ-HMG-JL002/2019

甲方：深圳市地铁集团有限公司
乙方：铁科院（北京）工程咨询有限公司

2019 年 7 月



第一部分 协议书

委托人（甲方）：深圳市地铁集团有限公司

监理人（乙方）：铁科院（北京）工程咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，委托人和监理人就本项目监理事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

委托人委托监理单位监理的项目概况如下：

项目名称：黄木岗综合交通枢纽工程监理 H501 标

项目地点：深圳市

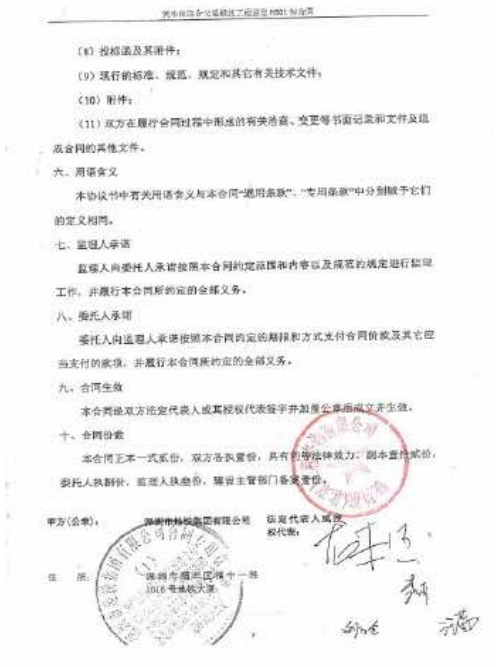
项目规模及特征：

黄木岗综合交通枢纽涉及地下空间范围：福田西路、华富路、华强北路五处路口，为既有 7 号线、新建 14 号线以及规划 24 号线三线换乘枢纽。14 号线沿华富路和深南西路地下敷设，为地下三层分离车站，与既有 7 号线同台换乘。规划 24 号线沿深南西路地下敷设，为地下四层车站，与 7、14 号线换乘公共区。

黄木岗综合交通枢纽工程范围涵盖地铁 14、24 号线黄木岗站，既有 7 号线车站小范围开发，慢行系统光滑，交通接驳设施等工程内容。新增总建筑面积约 24.42 万平方米，其中新建 14、24 号线及既有 7 号线换乘工程总建筑面积约 11.2 万平方米，地下空间开发工程总面积约 10 万平方米，华强北地铁地下空间开发面积为 2.1 万平方米，市二医院地下联系通道工程面积约为 1.1 万平方米。

二、监理服务范围及内容

黄木岗综合交通枢纽工程（含华强北路地下空间开发工程）的土建工程（含人防工程）、智能设备安装工程、市政轨道交通工程（含构筑物、边坡支护、给水管线、雨污管线改迁及恢复工程、绿化迁移及临时围挡工程、交通疏解工程）



（8）投标函及其附件；

（9）现行的标准、规范、规定和其它有关技术文件；

（10）附件；

（11）双方在履行合同过程中形成的有关洽商、变更等书面记录和文件及组成合同的其他文件。

六、用语含义

本协议书中有关用语含义与本合同"通用条款"、"专用条款"中分别赋予它们的定义相同。

七、监理人承诺

监理人向委托人承诺按照本合同约定的监理和内容以及规范的规定进行监理工作，并履行本合同所约定的全部义务。

八、委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立并生效。

十、合同份数

本合同正本一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；副本壹份或贰份，委托人执副份，监理人执叁份，驻省主管部门备案壹份。

甲方（公章）：深圳市地铁集团有限公司　法定代表人或授权代表：

住　所：深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦



电　话：0755-23992820　传　真：0755-23991888

开户银行：平安银行营业部　开户全名：深圳市地铁集团有限公司

账　号：09121001885068　邮政编码：518035

项目主管部门经办人及电话：刘万会 0755-23993838　项目主管部门审核人：

合约部门经办人及电话：钱青峰 0755-23993408　合约部门审核人：

乙方（公章）：铁科院（北京）工程咨询有限公司　法定代表人或授权代表：

住　所：北京市海淀区知春路 2 号

电　话：0755-82986925　传　真：0755-82990325

开户银行：招商银行深圳支行　开户全名：铁科院（北京）工程咨询有限公司

账　号：812906 0483 10001　邮政编码：518034

乙方经办人：李晋　乙方经办人电话：0755-82986925

合同签署地点：深　圳

时　间：2019 年 7 月 5 日

（五）政府相关行业主管部门安全监管情况

深圳市住房和建设局（深圳市市政工程质量安全监督总站）于2021年6月16日对该工程进行了首次监督告知，并发放了《监督计划告知书》。截至2021年12月3日，该站共对该工程进行了11次监督抽查，监督频率为1.97次/月，满足我站监督计划要求的监督抽查基本频次不少于0.66次/月的要求，共签发监督执法文书21份，其中监督检查意见书11份，责令整改通知书10份。

经查，未见深圳市住房和建设局（深圳市市政工程质量安全监督总站）履职不到位的情况。

（六）事故相关人员情况

1、任某清（死者），男，汉族，湖北人，52岁，系佛山市勤丰建筑劳务有限公司劳务人员，与佛山市勤丰建筑劳务有限公司签订《简易劳动合同书》，未持有相关特种作业操作资格证。

2、岳某丰，男，汉族，45岁，四川人，系佛山市勤丰建筑劳务有限公司派驻深圳市黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区项目劳务分包单位的现场负责人。

3、肖某，男，汉族，51岁，陕西人，系中铁一局集团有限公司派驻深圳市黄木岗综合交通枢纽工程项目的项目经理。

4、史某锋，男，汉族，46岁，陕西人，系铁科院（北京）工程咨询有限公司派驻黄木岗综合交通枢纽工程监理H501标工程项目的项目总监。

三、事故发生经过及现场救援

（一）事故经过

2021 年 12 月 3 日上午 6 时许，总承包单位中铁一局集团有限公司专职安全员杨某与劳务分包单位佛山市勤丰建筑劳务有限公司的现场负责人、修饰基面处理班组长岳某丰在对班组人员进行早班安全会后，安排普工任某清、李某金在深圳市黄木岗综合交通枢纽建设项目设备安装及装修工区东侧地下空间负一层 16 轴处进行车道板下方修补打磨等工作。6 时 30 分许，普工任某清、李某金达到现场并在同一移动操作平台上开始进行混凝土表面修补、打磨作业。11 时 20 分许，作业人员李某金先从平台下到地面，走了大约 4 米，听到后方传来异响掉头查看，发现工人任某清疑似从移动操作平台上高坠至地面。

（二）应急救援及现场处置情况

事故发生后，工友李本金立即将情况上报班组长岳某丰并呼唤其他工友进行施救。施工员陈某得知情况后随即电话上报项目部相关负责人，11 时 30 分许，项目副经理沈某军赶赴现场，将伤者送往应急预案中的定点医院（深圳市武警医院）进行救治，15 时 30 分许因病情加重转院深圳市恒生医院进行救治（因伤者任某清为胸部受伤，武警医院的胸外科对胸腔手术不成熟，无法进行该手术，便建议将伤者转院抢救治疗），17 时许，任某清经抢救无效死亡。17 时 29 分，

宝安区总值班室将此情况通报福田区总值班室，接报后，福田区应急管理局、深圳市住房和建设局、福田公安分局、园岭街道办等相关单位立即派员前往事故现场进行调查。政府各相关单位的应急响应、应急处置均履职到位。

四、事故造成人员伤亡及直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

此起事故造成1人死亡。2022年1月12日，广东康怡司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（康怡司鉴中心[2021]病鉴意字第180号），鉴定意见为“任某清符合高坠伤死亡”。



共8页 第1页

广东康怡司法鉴定中心
法医病理司法鉴定意见书

一、基本情况

委 托 人：深圳市公安局福田分局通新岭派出所

委托事项：死亡原因鉴定

受理日期：2021年12月10日

鉴定材料：1、司法鉴定委托书

2、任宇清、任月份证复印件1页

3、深圳出入境边防检查总站医院急诊病历复印件1页、深圳恒生医院门（急）诊病历复印件3页

4、广东康怡司法鉴定中心[2021]毒（乙醇）鉴字第7678号法医毒物鉴定意见书1份

5、康怡博睿质检技术服务（东莞）有限公司检测报告1份

6、成年男性尸体1具

鉴定日期：2021年12月10日

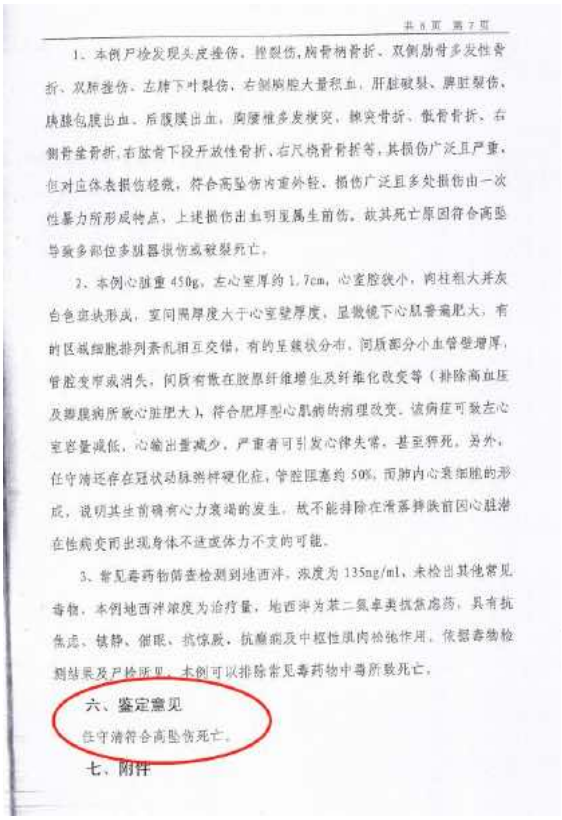
检验地点：深圳市殡仪馆

鉴定地点：本中心法医病理鉴定室

被鉴定人：任宇清，男，52岁，身份证号：

在场人员：深圳市公安局福田分局警官陈驰、死者女儿任

二、基本案情



共8页 第7页

1、本例尸检发现头皮挫伤、挫裂伤，胸骨柄骨折、双侧肋骨多发性骨折、双肺挫伤、左肺下叶裂伤，右侧胸腔大量积血，肝脏破裂、脾脏裂伤，胰腹包膜出血、后腹膜出血，胸腰椎多发横突、棘突骨折、骶骨骨折、右侧骨盆骨折，右肱骨下段开放性骨折，右尺桡骨骨折等，其损伤广泛且严重，但对应体表损伤轻微，符合高坠伤内重外轻。损伤广泛且多处损伤由一次性暴力所形成特点，上述损伤出血明显属生前伤。故其死亡原因符合离坠导致多部位多脏器损伤或破裂死亡。

2、本例心脏重450g，左心室厚约1.7cm，心室腔狭小，肉柱粗大并灰白色斑块形成，室间隔厚度大于心室壁厚度，显微镜下心肌普遍肥大，有的区域细胞排列紊乱相互交错，有的呈旋状分布，间质部分小血管壁增厚，管腔变形或消失，间质有散在胶原纤维增生及纤维化改变等（排除高血压及脚腹病所致心脏肥大），符合肥厚型心肌病的病理改变。该病症可致左心室容量减低，心输出量减少，严重者可引发心律失常，甚至猝死。另外，任宇清还存在冠状动脉粥样硬化症，管腔狭窄约50%，而肺内心衰细胞的形成，说明其生前确有心力衰竭的发生，故不能排除在滑落摔跌前因心脏潜在性病变而出现身体不适或体力不支的可能。

3、常见毒药物筛查检测到地西泮，浓度为135ng/ml，未检出其他常见毒物，本例地西泮浓度为治疗量，地西泮为苯二氮卓类抗焦虑药，具有抗焦虑、镇静、催眠、抗惊厥，抗癫痫及中枢性肌肉松弛作用，依据毒物检测结果及尸检所见，本例可以排除常见毒药物中毒所致死亡。

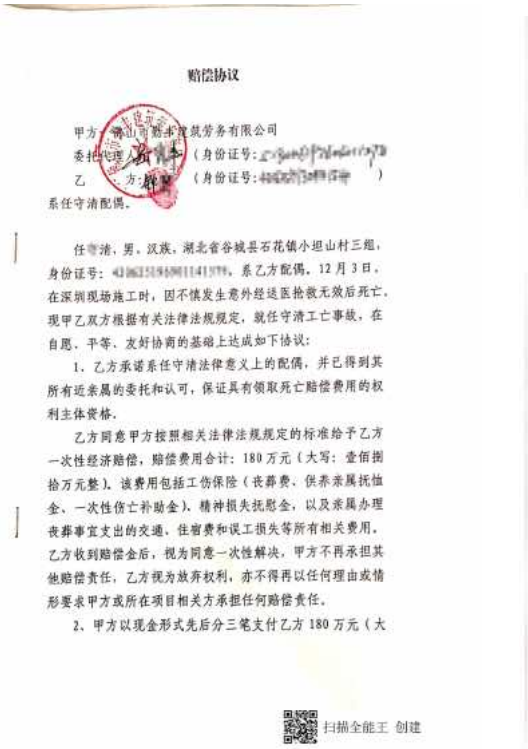
六、鉴定意见

任宇清符合高坠伤死亡。

七、附件

（二）事故造成的直接经济损失

此起事故造成的直接经济损失为180万元，主要为丧葬费、供养亲属抚恤金、一次性家庭困难补助金等。



赔偿协议

甲方：[illegible]

委托代理人：[illegible]（身份证号：[illegible]）

乙　方：[illegible]（身份证号：[illegible]）

系任守清配偶。

任[illegible]清，男，汉族，湖北省谷城县石花镇小坦山村三组，身份证号：[illegible]，系乙方配偶，12月3日，在深圳现场施工时，因不慎发生意外经送医抢救无效后死亡，现甲乙双方根据有关法律法规规定，就任守清工亡事故，在自愿、平等、友好协商的基础上达成如下协议：

1、乙方承诺系任守清法律意义上的配偶，并已得到其所有近亲属的委托和认可，保证具有领取死亡赔偿费用的权利主体资格。

乙方同意甲方按照相关法律法规规定的标准给予乙方一次性经济赔偿，赔偿费用合计：180万元（大写：壹佰捌拾万元整）。该费用包括工伤保险（丧葬费、供养亲属抚恤金、一次性伤亡补助金）、精神损失抚慰金，以及亲属办理丧葬事宜支出的交通、住宿费和误工损失等所有相关费用。乙方收到赔偿金后，视为同意一次性解决，甲方不再承担其他赔偿责任，乙方视为放弃权利，亦不得再以任何理由或情形要求甲方或所在项目相关方承担任何赔偿责任。

2、甲方以现金形式先后分三笔支付乙方180万元（大

扫描全能王 创建

4、本协议签订之日起，双方均需遵守协议约定，如一方不履行协议内容的，仅可以就本协议新确定的民事权利义务提起诉讼，同时，对于本协议内容，乙方需遵守保密义务，不得以任何形式将本协议或本协议内容对外传播，否则应向甲方支付赔偿性违约金20万元（大写：贰拾万元整）。

5、乙方及乙方家属代表如违反该协议上述条款的约定，需返还甲方为解决本事宜所支付的全部费用，承担因违反约定给甲方造成的所有损失，并向甲方承担违约金50万元（大写：伍拾万元整）。

6、双方一致确认本协议是双方于平等自愿之基础上达成，为双方真实意愿表示，并不存在任何欺诈、胁迫、趁人之危或显失公平等情形。

7、因本协议产生的纠纷，双方因履行该协议而产生纠纷的，应积极协商解决；协商不成，由甲方所在项目相关方所在地西安仲裁委仲裁。

8、本协议为一次性终结处理协议，本协议书一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力，自甲方签字、盖章，乙方签字、按指印之日起生效。

甲方：[illegible]

日期2021年12月6日

乙方：[illegible]

乙方家属代表：[illegible]

日期2021年12月6日

五、现场勘查及查验情况

（一） 现场勘查情况

事发地点位于福田中心区东北部，笋岗西路、泥岗西路、华富路、华强北路五叉路口。位置如下：



专家组勘查了福田区黄木岗交通枢纽施工作业现场东侧地下空间负一层16轴处，对关键部位和物体进行测量。现场勘查情况如下：

1、黄木岗交通枢纽东区负一层16轴位置发现一移动作业平台，平台尺寸（宽为1.75米、高为3.75米），平台作业面距离打磨面1.45米，在坠落点现场发现两条安全带及一套速差防坠器。





2、经过现场测量，移动操作平台的垂直距离为3.75米，作业面空间1.45米，满足系挂安全带条件。坠落点位置到架体的水平距离为0.6米。根据现行国家规范《高处作业分级》GB/T3608-2008，坠落高度2米<h≤5米时，最大坠落半径R为3米，施工现场移动作业平台高度为3.75米，现场实际坠落半径为0.6米，符合规范规定的最大坠落半径范围内，故事发现场吻合高坠的特征。



（二）查阅相关资料

《深圳市黄木岗综合交通枢纽工程主体工程 H101 标段施工承包合同》、《黄木岗综合交通枢纽工程监理 H501 标工程监理合同》、《零星工程施工劳务分包合同》、相关企业的资质证书、安全生产许可证、项目经理等人员证件、移动式操作平台安全专项施工方案、安全生产综合应急预案、施工日志、监理会议记录、安全教育记录、安全交底记录、相关单位检查整改资料、移动操作平台验收记录、相关单位问询笔录、相关单位事故调查报告、相关单位事故原因说明、往来电子文件记录等能够作为证据说明问题的其他资料。

参考规范依据类文件主要为《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）、《施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）、《深圳市建设工程安全文明施工标准》(SJG-46-2018）等可作为参考文献的资料。

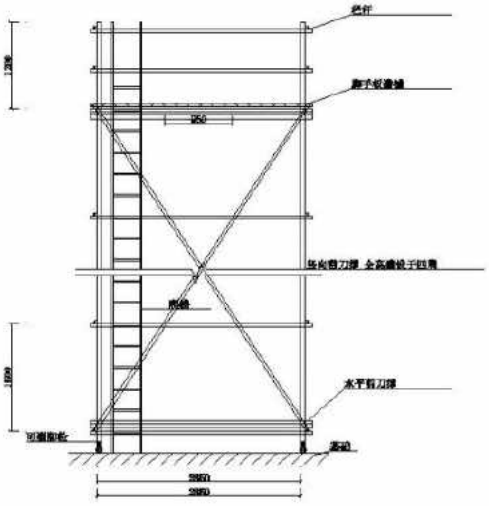
六、技术分析

目前施工现场常见的移动式操作平台为工具式移动操作平台（移动升降机）、扣件式移动操作平台、铝合金可折

合式操作平台、简易门字架、人字梯、木制马镫等。简易门字架、人字梯仅限于2000毫米以下使用，木制马镫仅限于1000毫米以下使用，移动升降机、扣件式移动操作平台、铝合金平台均可用于2000毫米及以上的高空作业。

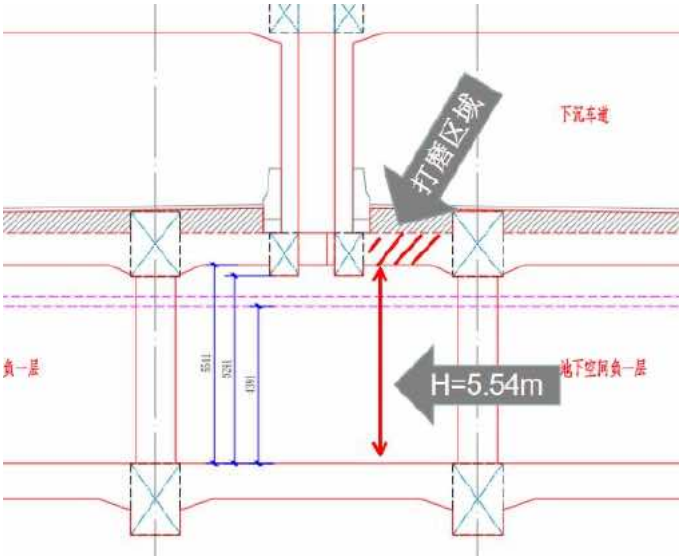


铝合金可折合平台



扣件式移动操作平台

（一）施工单位中铁一局工程有限公司编制的《移动式操作平台安全专项施工方案》中明确了“根据现场施工需求，共设置铝合金移动脚手架、扣件式钢管移动脚手架及移动升降机三种操作平台。方案中明确了各类操作平台使用场景“铝合金移动脚手架设计高度4.6米，施工不高于6.6米的范围的施工；扣件式移动脚手架设计高度3.7米，施工不高于5.7米的范围的施工；全层高高度的区域施工均可使用移动升降机。”由于事发地平台层净距为5.54米<5.7米（具体位置如下图），故施工单位按照方案要求择优选择了扣件式移动操作平台。



作业区域断面图

（二）东侧地下空间负一层 16 轴处打磨作业平台采用的是钢管扣件式移动操作平台，移动操作平台作业层采用 50 毫米*100 毫米方木加木板满铺，平台防护采用木方硬质防护，移动操作平台顶部防护横杆缺失位置，经查证是由于打磨作业区传输作业工具受限，为方便施工，作业人员将原有平台防护中间横杆及密目网进行拆除，任守清（死者）疑似从拆除的防护间隙中坠落。

（三）专家组从以下方面进行了技术核查:

1、移动式操作平台安全专项施工方案

（1）施工单位于 2021 年 11 月 2 日编制了《移动式操作平台安全专项施工方案》，11 月 7 日由总监签字完成方案审批流程，编制、审核、审批流程齐全，并经监理单位审批通过。方案中明确了施工工艺包含铝合金移动脚手架施工工艺、扣件式移动脚手架工艺及移动升降机施工工艺，施工工

艺符合技术规范要求，对于架体高宽比大于 2 的情况，也在方案 P10 页中明确了“为加强架体抗倾覆稳定性，垂直于架体长边方向加设两道斜抛撑”，方案制定合理。



市政基础设施工程

施工组织设计（方案）报审表

市政施-25□□

单位（子单位）工程名称	深圳市宝安区妇幼综合交通枢纽工程试备安装及装修工程

致：铁科院（北京）工程咨询有限公司 （项目监理机构）

我方已根据本公司有关规定完成了 移动式操作平台安全专项施工方案 的编制，并经我公司技术负责人审查批准，请予以审查。

附件：（ 移动式操作平台安全专项施工方案 ） 1 份

项目经理部（项目章）

项目经理：

日期：2021年11月8日

专业监理意见：

经审查，移动平台监理审查意见已完成修改，完善同意施工方案内容可行，同意按流程报上报。

专业监理工程师：

日期：2021年11月8日

审核意见：

同意专业监理工程师意见，方案可行，审核意见详见附件。

总监理工程师（签字）：

日期：2021年11月8日

（2）移动操作平台设计计算书符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）——5.1.1“脚手架的承载能力应按概率极限状态设计法的要求，采用分项系数设计表达式进行设计”。

2、移动操作平台搭设及交底情况

（1）移动操作平台面积为 4.56 平方米，平台高度 3.75 米，符合《施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)6.2.1 条要求。

（2）移动操作平台顶部防护按《移动式操作平台安全专项施工方案》要求应设置两道横杆，横杆每 0.6 米设置一道，现场实际勘测只有一处横杆，中间横杆缺失。



（3）移动操作平台轮子与架体连接牢固，行走轮配有刹车闸，符合《施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）6.2.2 条要求。

（4）移动操作平台搭设前开展了相关安全技术交底。



基面处理　　分项工程施工技术交底记录

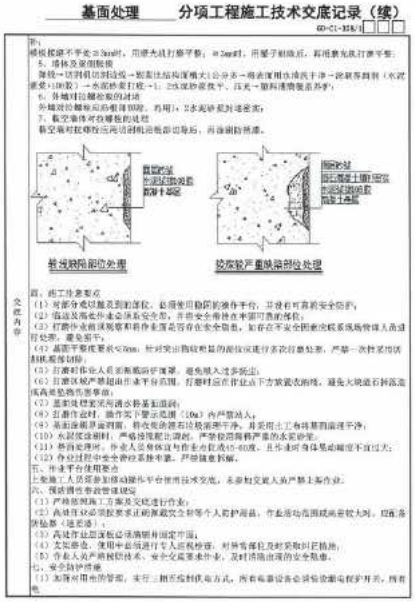
GD-C1-028

单位（子单位）工程名称	深圳市龙华四路综合交通枢纽征拆安置房项目			
分部/子分部（或条块/子系统）	基面处理			
施工单位	中铁一局集团有限公司	项目负责人	肖龙	项目技术负责人	陈山海
分包单位	/	项目负责人	/	项目技术负责人	/
施工依据文件名称及编号	/				
质量验收依据文件名称及编号	/				

交底内容

一、施工范围
本交底适用于地下室顶板和基面处理施工作业。
二、施工准备
1、材料及主要机具：
（1）修补部位混凝土同标号水泥、沙子、细石混凝土；
（2）主要机具：锤子、錾子、手持切割机、墨斗、抹子、凿壁、胶带、灰斗、水桶等。
2、作业条件：
采用可靠的移动式操作平台，提供给操作平台必须经验收合格，验收及每次作业必须系好安全带。
三、施工工艺
凿除等操作前须，须对移交以土建单位在混凝土结构面预留未清理干净与不合格的模板拼缝、预埋等进行处理以上问题处理，以确保施作完后平整度和外观满足相关要求。后期修补还应保证结构安全和使用功能的满足以上，分重点对与屏蔽门主体结构接触一：
1、结构板模与剪力墙台
清理→切割拆卸割边缘→剔凿比面高四周大1公分多→凿毛露出骨料清理干净→涂刷界面剂（水泥浆浆=1:0胶）→水泥砂浆打底=1：2.5混砂浆找平，压光，最后用塑料薄膜覆盖养护。
2、墙、柱根部混凝土缺陷处理
凿、柱根部模板时缺不严造成混凝土漏浆。质检要得检验，验证不牢固的石子清除，用水湿透干净，再涂刷界面剂（水泥浆浆=1:0胶），再用比原强度高一等级的细石混凝土或补偿收缩混凝土浇补偿收缩混凝土墙体，并自然养护。初期可再用：2水泥砂浆过车找平，压光，最后用塑料薄膜覆盖养护。
3、混凝土局部缺损处理
混凝土振捣不到位造成的孔洞，露孔洞验检测，解松不牢固的石子清除，用水湿透干净，再涂刷界面剂（水泥浆浆=1:0胶），再用比原强度高一等级的细石混凝土或补偿收缩混凝土浇补，并自然养护。初期可再用：2水泥砂浆过车找平，压光，最后用塑料薄膜覆盖养护。
4、沉为施工及预压预留

审批人单位	施工 / 分包	交底人单位	施工 / 分包	接受人单位	施工 / 分包
审批人（项目专业技术负责人）		交底人（项目专业工长（施工员）或班组长）		接受人（施工班组长及班组人员）	
签名：		签名：		签名：	



基面处理　　分项工程施工技术交底记录（续）

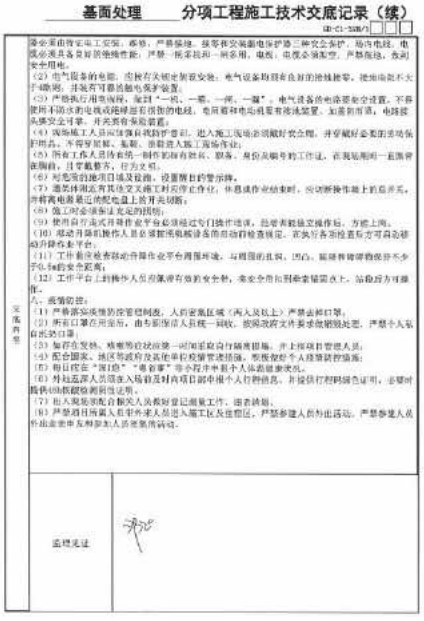
GD-C1-028

交底内容

前：
模板根据不平处≥3mm时，用磨光机打磨平整；≥2mm时，用錾子剔除后，再用磨光机打磨平整；
5、墙体及梁侧胀模
胀模→切割机切割边缘→根据结构厚度大1公分多→将表面用水湿透干净→涂刷界面剂（水泥浆浆=1:0胶）→水泥砂浆打底=1：2.5混砂浆找平，压光→塑料薄膜覆盖养护；
6、外墙对拉螺栓底的封堵
外墙对拉螺栓后的根部回缩，约用1：2水泥砂浆封堵密实；
7、真空集水井与墙板的处理
真空集水井底部在完成结构后施工回填后，再凿掉防水层。

交底内容

四、施工注意事项
（1）对部分难以触及到的部位，必须使用稳固的操作平台，并设有可靠的安全防护；
（2）临边及高处作业必须系安全带，并设安全带挂点牢固可靠的部位；
（3）打磨作业前须观察和检查作业区是否有作业安全隐患，如存在不安全因素应按系统维修人员进行处理，避免损坏；
（4）基面平整度要求≤3mm，对超突出物应根据具的部位应进行系统打磨处理，严禁一次性采用强制机械强制除；
（5）打磨时作业人员须佩戴好防护眼罩，避免吸入过多灰尘；
（6）打磨区域严禁超出作业平台范围，打磨时应在作业点下方放置收纳袋，避免大块混石掉落造成高处坠物伤害事故；
（7）基面处理宜采用清水拌基面湿润；
（8）打磨作业时，操作区下警示范围（10m）内严禁动火；
（9）基面清理完成后，将作业面清扫干净，并采用土工布将基面覆盖干净；
（10）水泥浆应当即时，严格按照配比调配，严禁按范围将严重的水泥砂浆。
（11）移面处理时，作业人员身体应与作业平台保持45-60度，且作业时身体要动幅度不宜过大；
（12）作业过程中安全带检查挂牢固，严禁随意拆解。
五、作业平台使用要点
1.参施工人员应参加移动操作平台使用技术交底，未参加交底人员严禁上操作业。
六、预防措施和管理建议
（1）严格依照施工方案及交底进行作业；
（2）高处作业必须按要求正确佩戴安全防等个人防护用品，作业场地范围成品需较大间，设置清洁垃圾（适宜通）；
（3）高处作业层应板边缘搞明并固定牢固；
（4）支架搭设、使用中必须进行专人巡视检查，对异常情况及时采取应已措施；
（5）作业人员严格按照技术、安全交底要求作业，及时清除出现的安全隐患。
七、安全防护措施
（1）加强对用电的管理，实行三相五线制供电方式，所有电器设备必须按规范要求可靠接地、接零和漏电保护开关，所有电



基面处理　　分项工程施工技术交底记录（续）

GD-C1-028

交底内容

除必须由指定电工安装、维修，严禁操动。按要求安装漏电保护器三种完全保护，场内电线、电缆必须具备良好的绝缘性能，严禁一线多用、电热、电缆金属配管，严禁拖地，龙刻安全用电。
（2）电气设备的电箱，应按有关规定装设安装，电气设备和设备良好的接地接零，接地电阻不大于4欧姆，并装有可靠的漏电保护装置。
（3）严格执行用电规程，做到"一机、一箱、一闸、一漏"，电气设备的电源要安全设置，不得使用不防水的电线或绝缘层有损伤的电线，电闸箱和电动机要有效地装置，如需新增，电路要头要安全可靠，并完善有保险装置。
（4）现场施工人员应佩戴好规防护帽，进入施工现场必须规好安全帽，并穿戴好必要的劳动保护用品，不得穿短裤、拖鞋、凉鞋进入施工现场作业。
（5）所有工作人员持有统一制作的标有姓名、职务、单位及编号的工作证，在现场期间一直佩带醒目，且穿戴整齐，行为文明。
（6）对危险的地点区域及设施，设置醒目的警示牌。
（7）遇恶体雨天有其他交叉施工时应停止作业，休息或作业结束时，应切断操作地上的总开关，并将离电源最近的配电盘上的开关切断；
（8）施工时必须保证充足的照明；
（9）使用自行走式升降作业平台必须经过专门操作培训，经带有检验证操作后，方能上岗。
（10）驱动升降机操作人员必须按照机械设备的使用说明书检查确定，在执行各项检查后方可开启驱动升降作业平台。
（11）工作前应检查驱动升降作业平台周围环境，与周围的孔洞、凹凸、障碍物等物保持不少于0.5m的安全距离；
（12）工作平台上的操作人员应佩带有效的安全护，安全全带应到牢靠锚固点上，站稳后方可操作。
八、疫情防控：
（1）严格落实疫情防控管理制度，人员密集区域（两人及以上）严禁坐相口罩。
（2）所有口罩在用完后，由专职保洁人员统一回收，按照政府文件要求做销毁处理，严禁个人私自丢弃口罩；
（3）如存在发热、咳嗽等症状应第一时间主动自行隔离留场，并上报项目管理人员；
（4）配合国家、地区等政府及其他单位疫情管理措施，积极做好个人防护防控措施；
（5）每日按在"国日宝""粤省事"等小程序中报个人体温健康状况。
（6）外社区进入人员须在入场前及时向项目部申报个人行程信息，并提供行程码绿色证明，必要时需提供48h核酸检测阴性证明。
（7）出入现场须配合测试人员做好登记测量工作，谢绝访客。
（8）严禁酒后饮酒入后车外来人员进入施工区及住宿区，严禁参建人员外出活动。严禁参建人员外出赌博和参加非法宗教活动。

监理见证	



施工安全、技术交底　　中国中铁

交底人：　　2021年1月2日

参加人员			
序号	姓名	职务或工种	作业班组

3、移动操作平台验收

12 月 26 日项目部组织搭设单位、监理单位开展联合验收，并给出验收通过结论。



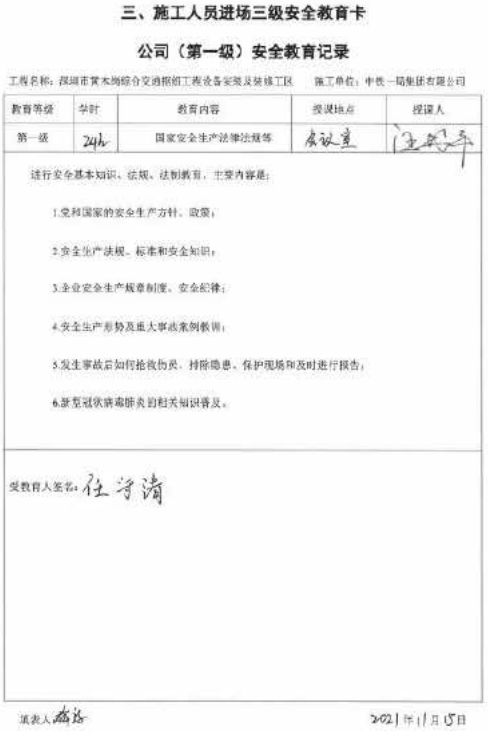




验收时移动操作平台影像

4、安全教育交底

（1）项目部提供了对任某清（死者）开展的三级教育资料，资料齐全。



三、施工人员进场三级安全教育卡

公司（第一级）安全教育记录

工程名称：深圳市黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区　施工单位：中铁一局集团有限公司

教育等级	学时	教育内容	授课地点	授课人
第一级	24h	国家安全生产法律法规等	会议室	

进行安全基本知识、法规、法制教育，主要内容是：

1.党和国家的安全生产方针、政策；

2.安全生产法规、标准和安全知识；

3.企业安全生产规章制度、安全纪律；

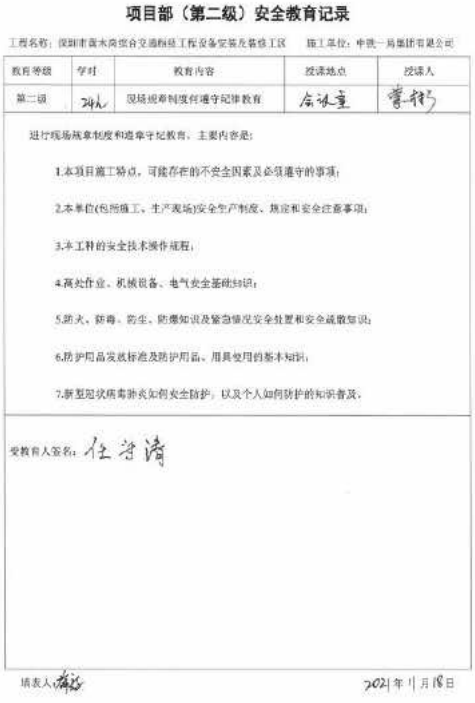
4.安全生产形势及重大事故案例教训；

5.发生事故后如何抢救伤员、排除隐患、保护现场和及时进行报告；

6.新型冠状病毒肺炎的相关知识普及。

受教育人签名：

填表人　　2021年11月15日



项目部（第二级）安全教育记录

工程名称：深圳市黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区　施工单位：中铁一局集团有限公司

教育等级	学时	教育内容	授课地点	授课人
第二级	24h	现场规章制度和遵守纪律教育	会议室	

进行现场规章制度和遵章守纪教育，主要内容是：

1.本项目施工特点，可能存在的不安全因素及必须遵守的事项；

2.本单位(包括施工、生产现场)安全生产制度、规定和安全注意事项；

3.本工种的安全技术操作规程；

4.高处作业、机械设备、电气安全基础知识；

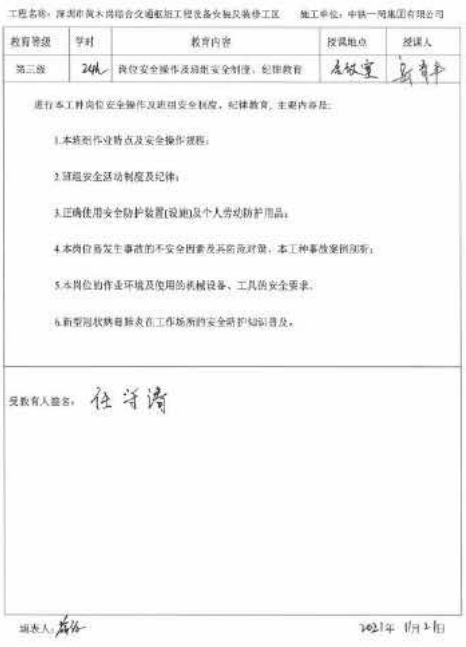
5.防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识；

6.防护用品发放标准及防护用品、用具使用的基本知识；

7.新型冠状病毒肺炎如何安全防护，以及个人如何防护的知识普及。

受教育人签名：

填表人　　2021年11月18日



班组（第三级）安全教育记录

工程名称：深圳市黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区　施工单位：中铁一局集团有限公司

教育等级	学时	教育内容	授课地点	授课人
第三级	24h	岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育	会议室	

进行本工种岗位安全操作及班组安全制度，纪律教育，主要内容是：

1.本班组作业特点及安全操作规程；

2.班组安全活动制度及纪律；

3.正确使用安全防护装置(设施)及个人劳动防护用品；

4.本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策，本工种事故案例剖析；

5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求。

6.新型冠状病毒肺炎在工作场所的安全防护知识普及。

受教育人签名：

填表人　　2021年11月22日



二、新工人入场三级安全教育登记表

GDAQ20502 □

工程名称：深圳市黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区　施工单位：中铁一局集团有限公司

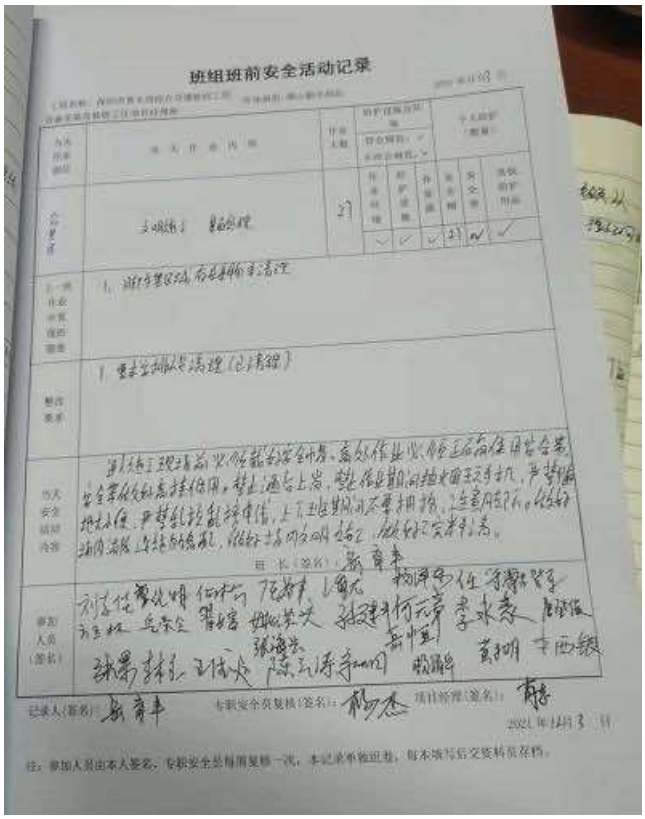
姓名		性别		出生年月	
文化程度		身份证号码			
工种		班组			
来临住址					

三级安全教育内容		教育人	受教育人
公司教育	进行安全基本知识、法规、法制教育，主要内容是： 1.党和国家的安全生产方针、政策； 2.安全生产法规、标准和安全知识； 3.企业安全生产规章制度、安全纪律； 4.安全生产形势及重大事故案例教训； 5.发生事故后如何抢救伤员、排除隐患、保护现场和及时进行报告； 6.新型冠状病毒肺炎的相关知识普及。	签名	签名 2021年11月15日
工程项目部教育	进行现场规章制度和遵章守纪教育，主要内容是： 1.本项目施工特点，可能存在的不安全因素及必须遵守的事项； 2.本单位(包括施工、生产现场)安全生产制度、规定和安全注意事项； 3.本工种的安全技术操作规程； 4.高处作业、机械设备、电气安全基础知识； 5.防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识； 6.防护用品发放标准及防护用品、用具使用的基本知识； 7.新型冠状病毒肺炎如何安全防护，以及个人如何防护的知识普及。	签名	签名 2021年11月18日
班组教育	进行本工种岗位安全操作及班组安全制度，纪律教育，主要内容是： 1.本班组作业特点及安全操作规程； 2.班组安全活动制度及纪律； 3.正确使用安全防护装置(设施)及个人劳动防护用品； 4.本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策，本工种事故案例剖析； 5.本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全要求。 6.新型冠状病毒肺炎在工作场所的安全防护知识普及。	签名	签名 2021年11月22日

"建筑安装施工要动力安全生产十大禁令"：
1、严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律和规程记录。
2、严禁未经安全知识考试，实际操作考核合格上岗作业。
3、严禁安排安全制度不足的电焊处罚方式。
4、严禁设备超限期、超载力运行。
5、严禁特殊军种（作、军需操作、安装护人操作和解锁操作。
6、严禁不按照规定使用安全帽、防护用品、作业机械及工器具。
7、严禁未经许可、停电、验电，擅自进入设备安全距离范围内。
8、严禁未经批准设备流程、标准基础、以高及登高脚手架进行施工作业。
9、严禁违反施工组织设计、环境、分包、监管或作业计划实施工作。
10、严禁违反驾驶车辆和机械，使用带病设备机械。

填表说明：1. 应建立健全定期的安全生产教育培训制度。
2. 新工人入场必须填写登记表个人部分的内容。
3. 进行公司、项目部、班组三级安全教育后，经教育人和受教育人分别签名。

（2）项目部提供了12月3日早班会教育资料，早班会教育中明确了高空作业防坠措施资料齐全。


班组班前安全活动记录

七、事故类别分析

结合广东康怡司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》的死亡原因，按照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）对事故的分类，本次事故类别为高处坠落。

八、事故原因及事故性质

通过现场勘查、调查询问和科学分析，事故调查组认为造成此起事故发生的如下原因:

（一）事故原因

1、任某清（死者）在从事临边高空作业过程中，未能严格落实岗位安全责任，未能遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，未正确佩戴和使用劳动防护用品（安全带）。

2、通过验收后的移动操作平台顶部防护中间的一道横杆被人为拆除。

（二）间接原因

施工单位未能发现施工现场移动操作平台存在的安全隐患，未能发现并制止工人的不安全行为。

（三）事故性质

事故调查组一致认定：“12·03”深圳市黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区项目死亡事故符合生产安全事故的基本要件，定性为一般生产安全事故。

九、事故责任认定及处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据有关法律、法规，对事故有关责任单位和责任人员提出处理意见。

（一）事故相关单位责任认定及处理建议

1、佛山市勤丰建筑劳务有限公司未能认真履行企业安全生产主体责任，一是未能及时发现通过验收后的移动操作平台顶部防护中间一道横杆被人为拆除后存在的安全隐患；二是未及时发现并制止任某清（死者）在高处临边作业时未佩戴使用安全带的不安全行为；三是聘请无特种资质人员从事特种作业（高处作业），对事故的发生负有主要管理责任。

建议由福田区应急管理局依法对该公司进行处理。

2、施工单位中铁一局工程有限公司对施工作业现场安全管理不到位，未能发现通过验收后的移动操作平台顶部防护中间一道横杆被人为拆除后存在的安全隐患；未及时发现并制止任某清（死者）在高处临边作业时未佩戴使用安全带的不安全行为，对事故发生负有总包管理责任。

建议由深圳市住房和建设局依法对该公司进行处理。

另查，中铁一局工程有限公司项目部制定的《综合应急救援预案》中对定点医院的设置不合理，存在舍近求远的现象，建议深圳市住房和建设局督促施工单位对照预案进行修改完善。

3、监理单位铁科院（北京）工程咨询有限公司对施工作业现场安全管理不到位，未能发现通过验收后的移动操作平台顶部防护中间一道横杆被人为拆除后存在的安全隐患；未及时发现并制止任某清（死者）在高处临边作业时未佩戴使用安全带的不安全行为，对事故发生负有监理管理责任。

建议由深圳市住房和建设局依法对该公司进行处理。

（二）事故相关人员责任认定及处理建议

1、任某清（死者）在从事临边高空作业过程中，未能严格落实岗位安全责任，未能遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，未正确佩戴和使用劳动防护用品（安全带）导致高坠死亡，对事故的发生负有直接责任。

鉴于其已死亡，建议不予追究其责任。

2、岳某丰，作为佛山市勤丰建筑劳务有限公司派驻深圳市黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区项目劳务分包单位的现场负责人，督促、检查本单位的安全生产工作履职不力，未及时发现并消除施工现场存在的生产安全事故隐患，对事故的发生负有主要领导责任。

建议由福田区应急管理局依法对其进行处理。

3、肖某，作为中铁一局集团有限公司派驻深圳市黄木岗综合交通枢纽工程项目的项目经理督促、检查施工作业现场的安全生产工作履职不力，对事故的发生负有总包管理责任。

建议由深圳市住房和建设局依法对其进行处理。

4、史某锋，作为铁科院（北京）工程咨询有限公司派驻黄木岗综合交通枢纽工程监理 H501 标工程项目的项目总监，督促、检查施工作业现场的安全生产工作履职不力，对事故的发生负有监理管理责任。

建议由深圳市住房和建设局依法对其进行处理。

十、事故防范和整改建议

城市轨道交通建设工程施工工艺复杂，尤其在土建收尾及站前站后工序转换阶段，作业场所点多面广，特别是装饰装修及设备安装阶段大面积施工涉及高空、涉电等作业，致使安全管理难度增加，为预防同类事故再次发生，现提出以下整改和防范措施。

（一）落实施工作业现场分包单位的安全管理。佛山市勤丰建筑劳务有限公司作为专业分包单位，务必切实、认真落实企业的安全生产主体责任，一要认真贯彻执行有关安全生产的法律法规、作业标准和操作规程，进一步建立和完善各项安全生产规章制度，落实现场安全管理，及时发现、整改现场安全隐患，确保施工安全；二是要认真依照《施工高处作业安全技术规范》及施工方案要求，确保搭设防护到位、措施到位、安全到位的移动操作平台；三要认真吸取事故教

训，强化施工作业人员安全管理，切实提高其安全意识，加强现场作业人员的安全风险防范意识。

（二）强化施工作业现场安全管理。中铁一局工程有限公司作为项目的施工单位，应该严格落实企业主体责任，一要全面加强施工现场安全管理工作，彻底排查、消除施工作业设施、设备存在的安全隐患，立即淘汰危及生产安全的工艺、设备；二是要制定一套完善的移动操作平台搭设、验收、作业旁站及巡查等程序，对所有管理人员、施工人员进行全面交底，并针对已搭设验收完毕的移动操作平台由于工作面位置变化或工作面高度变化调整后，督促分包单位需及时报备，后重新组织分包、监理单位进行验收；三是加强施工全过程管理和监督检查，严格按照法律法规标准和施工方案组织施工，对于违规违章行为及时制止、及时整改；四要依法、依规、合理落实应急预案要求，防止事故发生后将伤者送往较远距离的医院进行救治的行为再次发生；五要强化安全宣传教育和培训工作，重点对存在高危性作业工序开展专项培训、考核及资格审核，聘请具有相关作业资格人员开展施工作业。

（三）加强施工作业现场安全监理。监理单位铁科院（北京）工程咨询有限公司作为项目的监理单位，作为建设单位的“管家人”，应切实履行监理职责，一要细化监理服务工作，加强日常安全巡视和平行检验，加强网格化管理，明确管辖区域划分，及时制止施工人员的不安全行为，及时消除安全生产隐患，并针对作业人员作业时间进行合理调整，杜

绝管理真空；二要针对“人命关天”的《生产安全事故应急救援预案》的审核、把控不可“置身事外”，应进一步细致、从严、谨慎，督促认真落实，确保应急预案得以合法、合规、合理、科学地落实运行。

（四）加强政府部门行业主管单位对施工作业现场安全监管。深圳市住房和建设局作为工程项目的行业主管部门，一要加大在建项目的施工现场安全监管力度，强化在建项目的安全管理工作。二要对全部在建项目制定的《生产安全事故应急救援预案》进行一次专项检查，特别要求总包单位要针对预案中事故发生后的伤员救治医院务必采取“就近救治”原则送院救治，或通过拨打“120”急救电话全力救治伤员，同时要制定相关措施加大对事发后将伤者舍近求远送往医院类似问题的追责力度；三要务必加大安全生产方面的宣传教育、事故警示工作力度，将此事故传达到监管的所有地铁项目工地，强化施工人员、现场人员的安全防护意识和自我保护意识，全力保障施工作业人员的生命安全，让各单位从事故中吸取教训，杜绝类似事故再次发生。

（五）建设单位务必进一步落实“安全生产主体责任”。深圳市地铁集团有限公司作为地铁工程项目的建设单位，在“时间紧、任务重”的情况下，一是必须要将安全生产摆到重要位置，树牢安全发展理念，绝不能只重发展不顾安全，务必做到安全生产主体责任不可放松、安全管理工作不可松懈、安全生产工作不可怠慢，实施风险分级管控与隐患排查

治理，加强地铁工程监管力度，务必将安全生产工作放在首位；二是务必加大安全生产方面的宣传教育力度，针对此事故召开一次有针对性的事故教育警示会，必须将此事故情况传达到所管辖的全部工程项目施工参建单位，让各单位从事故中吸取教训，预防和杜绝同类事故再次发生。

“12·03”深圳市黄木岗综合交通枢纽工程设备安装及装修工区项目死亡事故调查组

2022 年 4 月 26 日